# Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CATÁLISIS

Respecto de las enzimas, es correcto afirmar que:

**A)** aumentan la energía de activación para controlar la reacción

**B)** funcionan mejor a cualquier temperatura alta

**C)** cambian el $\Delta G$ de la reacción que catalizan

**D)** se consumen en la reacción

**E)** disminuyen la energía de activación al unir el sustrato en su sitio activo

**Respuesta correcta: E**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Mecanismo**
   El sustrato se une al sitio activo (complejo enzima-sustrato) y se estabiliza el estado de transición.

2. **Límite**
   Las altas temperaturas desnaturalizan la proteína.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Todo catalizador la disminuye.

**B)** Sobre cierta temperatura se desnaturalizan.

**C)** No cambian la termodinámica.

**D)** Se regeneran al liberar el producto.

**Idea clave.** Las enzimas son catalizadores muy específicos.